

Structures algébriques

1 Loi de composition interne

Définition. On appelle **loi de composition interne** toute application $\phi : E \longrightarrow E$. Si $(x, y) \in E^2$, au lieu de noter $\phi(x, y)$, on note $x * y$.

Définition. Soit $(E, *)$ un ensemble muni d'une loi de composition interne $*$.

- La loi $*$ est **associative** si pour tout $(x, y, z) \in E^3$, $(x * y) * z = x * (y * z)$. Lorsque la loi $*$ est associative, on peut écrire plus simplement $x * y * z$ car l'ordre dans lequel on fait les opérations n'a pas d'importance.
- La loi $*$ est **commutative** si pour tout $(x, y) \in E^2$, $x * y = y * x$.
- La loi $*$ admet un **élément neutre** $e \in E$ si pour tout $x \in E$, $x * e = e * x = x$.
- On suppose ici que $*$ admet un élément neutre e . Soit $x \in E$. S'il existe $y \in E$ tel que :

$$x * y = y * x = e$$

alors on dit que x est **inversible** et que son inverse est y .

Proposition. Soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne associative $*$. Si $*$ admet un élément neutre, alors celui-ci est unique.

Proposition. Soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne associative $*$ d'élément neutre e . Soit $x \in E$ un élément inversible. Alors, x admet un unique inverse. On note alors x^{-1} l'inverse de x .

Proposition. Soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne associative $*$ ayant un élément neutre e . Soient x et y deux éléments inversibles. Alors :

- x^{-1} est inversible et $(x^{-1})^{-1} = x$;
- $x * y$ est inversible $(x * y)^{-1} = y^{-1} * x^{-1}$.

Définition. Soit E un ensemble muni de deux lois de composition interne notées $*_1$ et $*_2$. On dit que :

- $*_1$ est **distributive sur $*_2$ à gauche** si :

$$\forall (x, y, z) \in E^3, x *_1 (y *_2 z) = (x *_1 y) *_2 (x *_1 z).$$

- $*_1$ est **distributive sur $*_2$ à droite** si :

$$\forall (x, y, z) \in E^3, (y *_2 z) *_1 x = (y *_1 x) *_2 (z *_1 x).$$

Définition. Soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne $*$. Soit F une partie non vide de E . On dit que F est **stable pour $*$** si :

$$\forall (x, y) \in E^2, ((x, y) \in F^2 \implies x * y \in F)$$

2 Groupes

Définition. Soit G un ensemble muni d'une loi de composition $*$. On dit que $(G, *)$ est un groupe si :

- $*$ est associative ;
- $*$ admet un élément neutre e ;
- tout élément de G est inversible.

Si la loi $*$ est commutative, on dit que le groupe $(G, *)$ est **commutatif** ou **abélien**.

Définition. Soit $(G, *)$ un groupe. Si l'ensemble G est fini, on dit que le groupe $(G, *)$ est **d'ordre fini** et l'ordre du groupe est le cardinal de G .

Définition. Soit $(G, *)$ un groupe. Soit H une partie non vide de G . On dit que $(H, *)$ est un sous-groupe de $(G, *)$ si :

- H est stable pour $*$;
- pour tout $x \in H$, $x^{-1} \in H$ (stabilité par passage à l'inverse)

Proposition. Soit $(G, *)$ un groupe. Soit H une partie non vide de G . $(H, *)$ est un sous-groupe de $(G, *)$ si et seulement si pour tout $(x, y) \in H^2$, $x * y^{-1} \in H$.

Proposition. Soit $(G, *)$ un groupe. Soit $(H, *)$ un sous-groupe de $(G, *)$. Alors, $(H, *)$ est un groupe.

Définition. Soit $(G, *)$ et $(H, \odot)$ deux groupes. Soit $f : G \longrightarrow H$ une application. On dit que :

- f est un **morphisme de groupes** si :

$$\forall (x, y) \in G^2, f(x * y) = f(x) \odot f(y)$$

- f est un **isomorphisme de groupes** si f est un morphisme de groupes bijectif ;
- f est un **automorphisme de groupes** lorsque $(G, *) = (H, \odot)$ et f est un isomorphisme.

Proposition. Soit $(G, *)$ et $(H, \odot)$ deux groupes. Soit $f : (G, *) \longrightarrow (H, \odot)$ est un isomorphisme de groupes. Alors $f^{-1} : (H, \odot) \longrightarrow (G, *)$ est un isomorphisme de groupes.

Définition. Soient $(G, *)$ et $(H, \odot)$ deux groupes, ainsi que $f : G \longrightarrow H$ un morphisme de groupes. On définit :

- le **noyau** de f , noté $\ker(f)$, l'ensemble

$$\ker(f) := \{x \in G, f(x) = e_H\}$$

- l'**image** de f , noté $\text{Im}(f)$, l'ensemble

$$\text{Im}(f) := \{y \in H, \exists x \in G, y = f(x)\}$$

Proposition. Soient $(G, *)$ et $(H, \odot)$ deux groupes et soit $f : G \longrightarrow H$ un morphisme de groupes.

Alors :

- f est injective si, et seulement si, $\ker(f) = \{e_g\}$;
- f est surjective si, et seulement si, $\text{Im}(f) = H$.

3 Anneaux

Définition. Soit A un ensemble muni de deux lois de compositions interne $+$ et $\times$. On dit que $(A, +, \times)$ est un **anneau** si :

- $(A, +)$ est un groupe abélien dont l'élément neutre est 0_A (ou plus simplement noté 0);
- la loi $\times$ est associative et admet un élément neutre noté 1_A (ou plus simplement 1);
- $\times$ est distributive à gauche et à droite sur $+$.

Si la loi $\times$ est commutative, on dit que l'anneau est **commutatif**.

Proposition. Soit $(A, +, \times)$ un anneau. Notons A^* l'ensemble des éléments de A inversibles. Alors $(A^*, \times)$ est un groupe.

Proposition. Soit $(A, +, \times)$ un anneau. Soient a et b deux éléments de A qui commutent, i.e. $a \times b = b \times a$. Alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, (a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k \times b^{n-k}$$

Proposition. Soit $(A, +, \times)$ un anneau. Soient a, b deux éléments de A qui commutent. Alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k \times b^{n-1-k}$$

4 Corps

Définition. Soit K un ensemble muni de deux lois de compositions internes $+$ et $\times$. On dit que $(K, +, \times)$ est un **corps** si :

- $(K, +, \times)$ est un anneau commutatif ;
- $(K \setminus \{0\}, \times)$ est un groupe abélien d'élément neutre 1_K ;
- $0_K \neq 1_K$ avec 0_K le neutre additif.